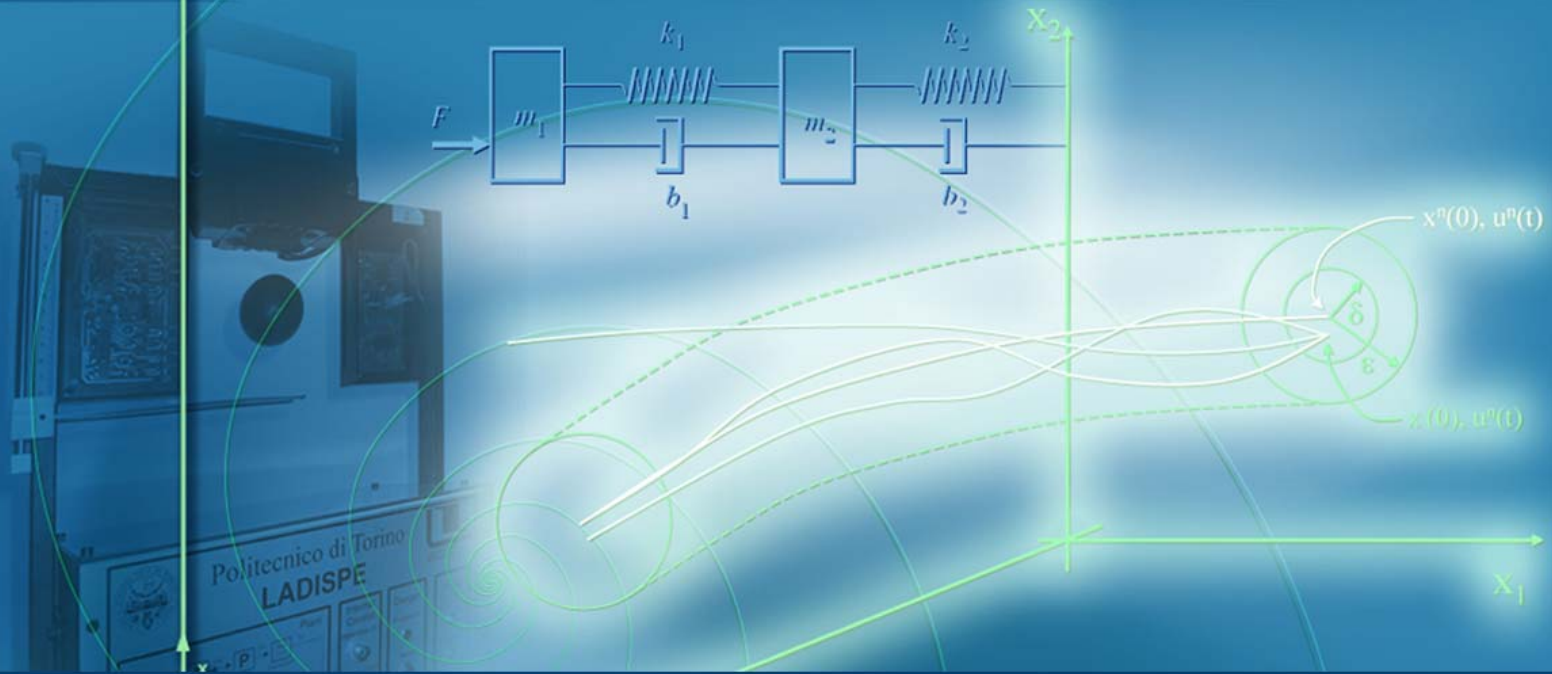
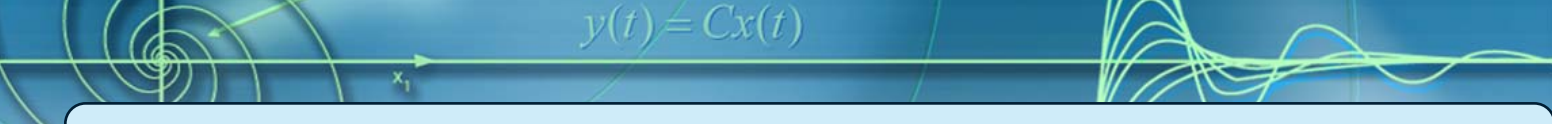




Fondamenti di Automatica

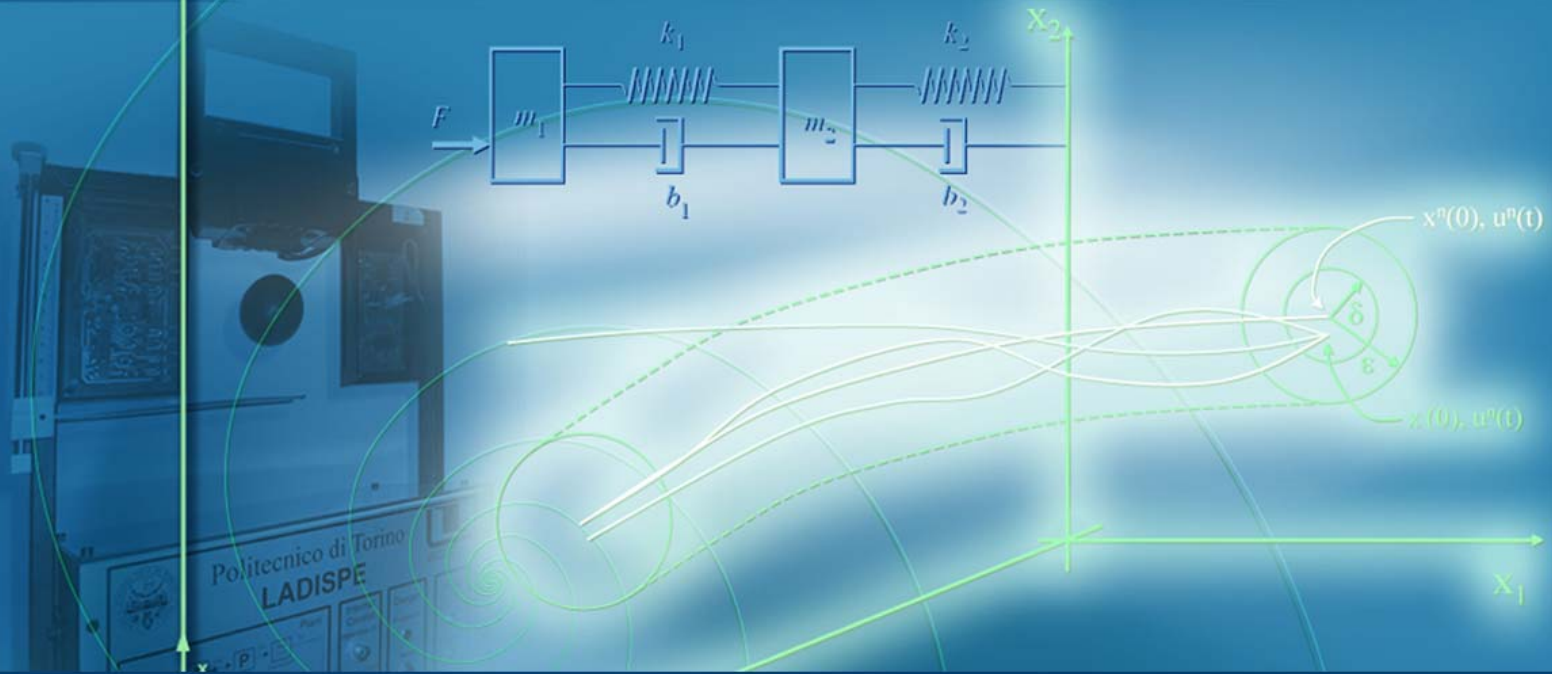
Unità 1

Introduzione e modellistica dei sistemi


$$y(t) = Cx(t)$$

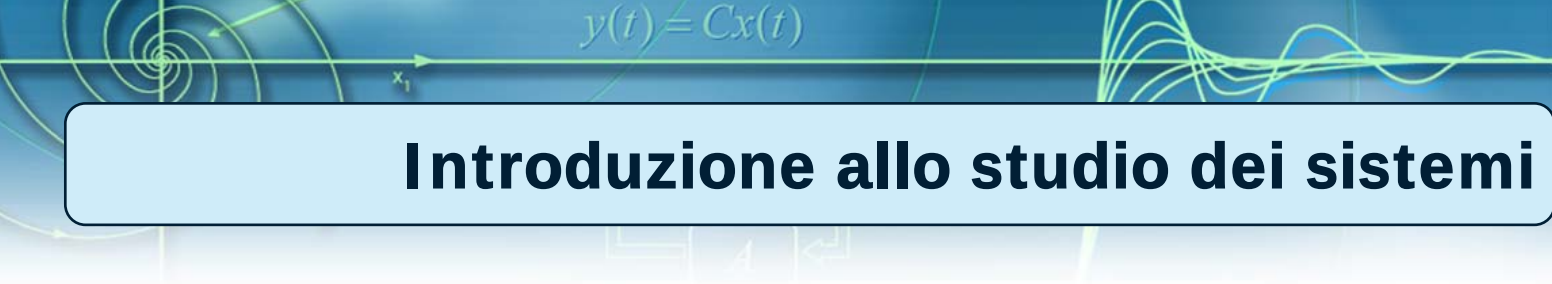
Introduzione e modellistica dei sistemi

- Introduzione allo studio dei sistemi
- Modellistica dei sistemi dinamici elettrici
- Modellistica dei sistemi dinamici meccanici
- Modellistica dei sistemi dinamici elettromeccanici
- Modellistica dei sistemi dinamici termici



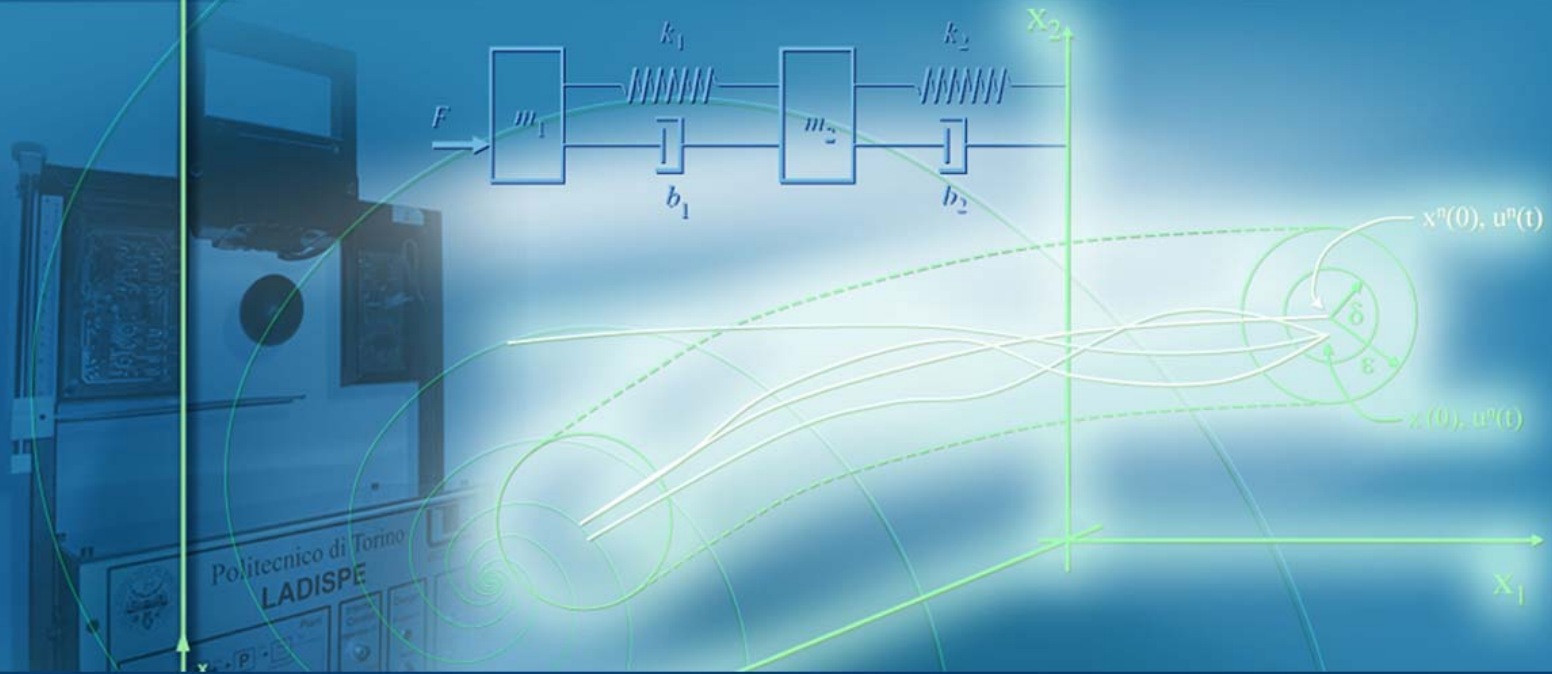
Introduzione e modellistica dei sistemi

Introduzione allo studio dei sistemi


$$y(t) = Cx(t)$$

Introduzione allo studio dei sistemi

- Nozione di sistema
- Distinzione fra sistemi statici e sistemi dinamici
- Definizione di sistema dinamico
- Criteri di classificazione dei sistemi dinamici
- Casi particolari di sistemi dinamici a dimensione finita
- Esempi di classificazione di sistemi dinamici

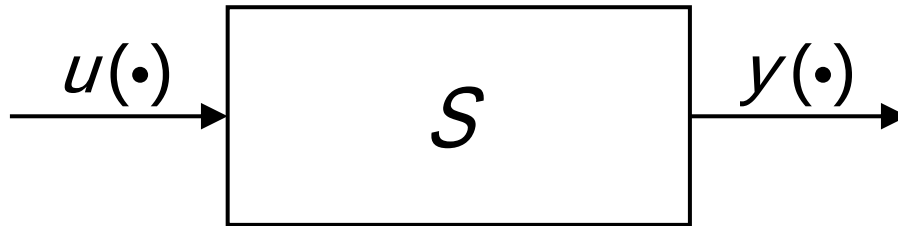


Introduzione allo studio dei sistemi

Nozione di sistema

Nozione di sistema (1 / 2)

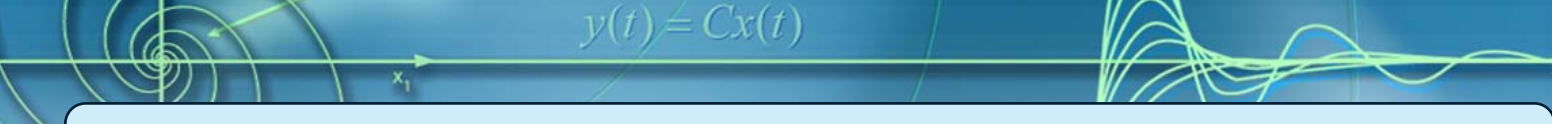
- Per **sistema** si intende un ente (fisico o astratto) dato dall'interconnessione di più parti elementari, per cui vale il principio di azione e reazione



$u(\cdot)$: **ingresso** (azione, causa)

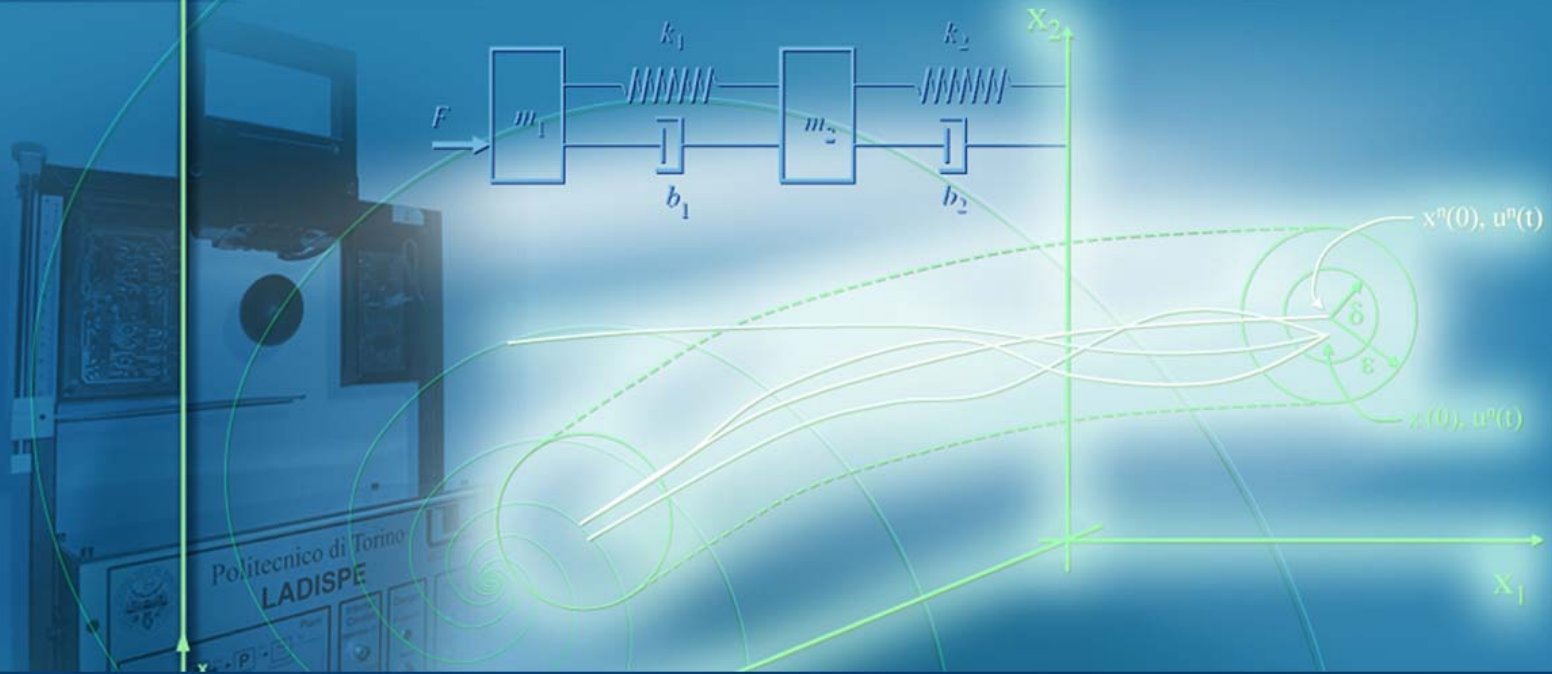
$y(\cdot)$: **uscita** (reazione, effetto)

La variabile d'interesse del sistema è l'uscita y , il cui andamento è influenzato dall'ingresso u


$$y(t) = Cx(t)$$

Nozione di sistema (2/2)

- Il comportamento di un sistema è descrivibile da un insieme S di relazioni matematiche (detto **modello matematico**) che legano fra loro l'ingresso u e l'uscita y
- Problematiche d'interesse nello studio dei sistemi:
 - Previsione noti $S, u(\bullet) \Rightarrow$ trovare $y(\bullet)$
 - Controllo noti $S, y_{des}(\bullet) \Rightarrow$ trovare $u(\bullet)$
 - Identificazione noti $u(\bullet), y(\bullet) \Rightarrow$ trovare S
- Notazione:
 - $u(\bullet), y(\bullet)$: funzioni di ingresso e di uscita
 - $u(t), y(t)$: valori dell'ingresso e dell'uscita all'istante t



Introduzione allo studio dei sistemi

**Distinzione fra sistemi statici
e sistemi dinamici**

$$y(t) = Cx(t)$$

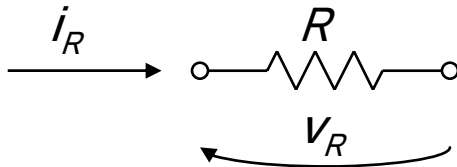
Sistema statico

- Per **sistema statico** si intende un sistema in cui il legame ingresso-uscita è istantaneo o statico:

$$y(t) = g(u(t)), \quad \forall t$$

cioè il valore dell'uscita y all'istante t dipende solo dal valore dell'ingresso u allo stesso istante t

- Esempio: resistore ideale



$$u(t) = i_R(t)$$

$$y(t) = v_R(t) = R i_R(t) = g(u(t)), \quad \forall t$$

$$y(t) = Cx(t)$$

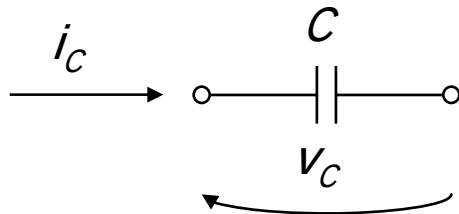
Sistema dinamico (1 / 3)

- Per **sistema dinamico** si intende un sistema in cui il legame ingresso-uscita è di tipo dinamico:

$$y(t) = g(u(\cdot, t)), \quad \forall t$$

cioè il valore dell'uscita y all'istante t dipende da tutti i valori dell'ingresso u fino all'istante t

- Esempio: condensatore ideale, avente



$$u(t) = i_C(t) = C \, dv_C(t) / dt$$

$$y(t) = v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\sigma) d\sigma =$$

$$= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t u(\sigma) d\sigma = g(u(\cdot, t)), \quad \forall t$$

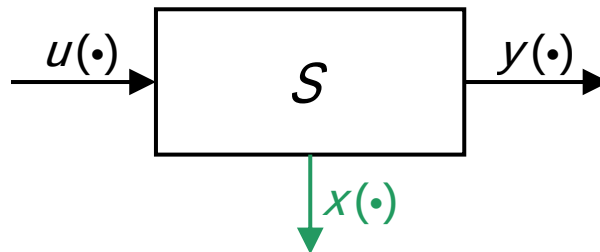
$$y(t) = Cx(t)$$

Sistema dinamico (2 / 3)

- Per riassumere tutta la “storia passata” del sistema fino all’istante τ , si può introdurre lo **stato $x(\tau)$** che racchiude in sé tutta la memoria del passato:

$$y(t) = g(x(\tau), u([\tau, t])), \quad \forall t \geq \tau$$

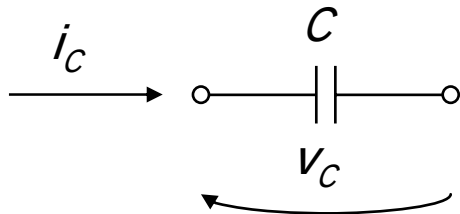
- Rappresentazione grafica di un sistema dinamico:



$$y(t) = Cx(t)$$

Sistema dinamico (3/3)

► Esempio: condensatore ideale, avente $v_C(-\infty)=0$



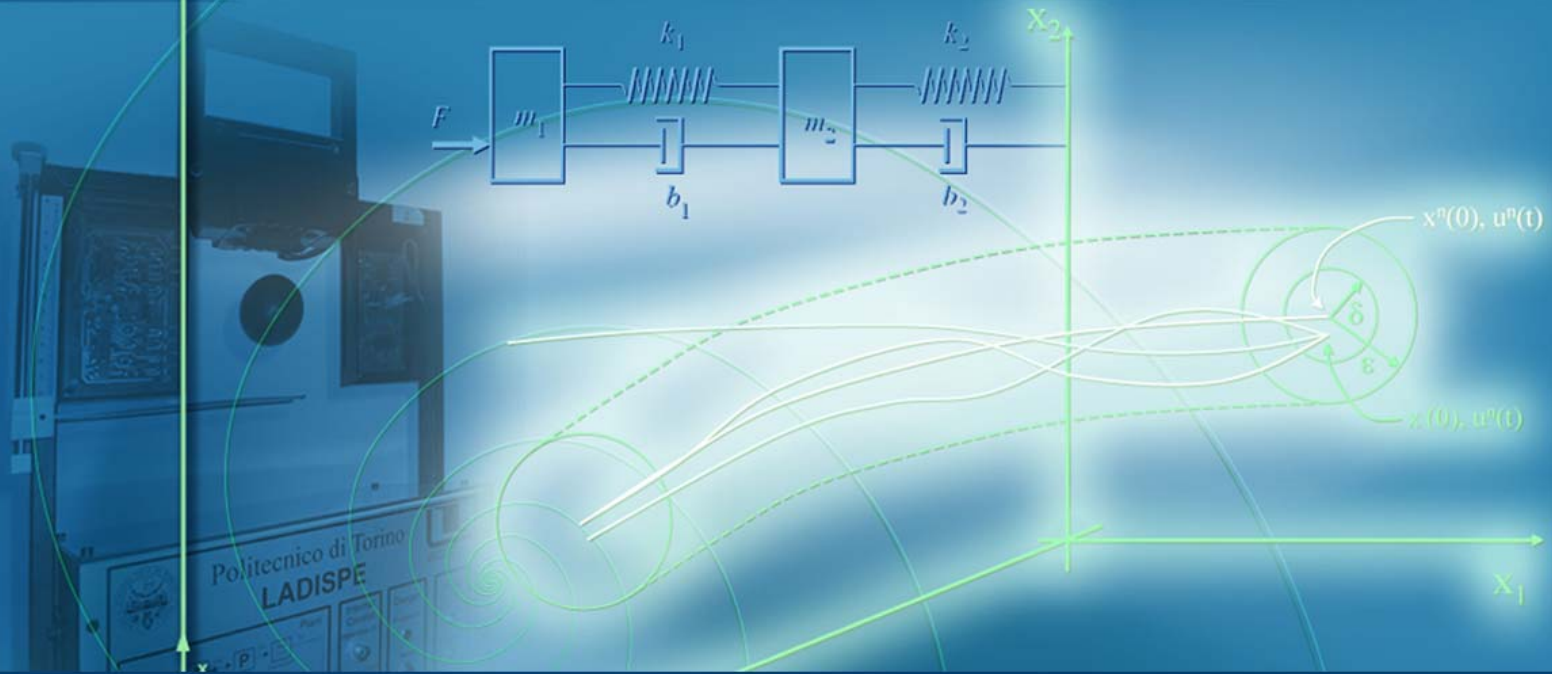
$$u(t) = i_C(t) = C dv_C(t)/dt$$

$$y(t) = v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\sigma) d\sigma$$

$$\mathbf{x}(\tau) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{\tau} i_C(\sigma) d\sigma = \mathbf{v}_C(\tau)$$

$$y(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\sigma) d\sigma = \underbrace{\frac{1}{C} \int_{-\infty}^{\tau} i_C(\sigma) d\sigma}_{x(\tau)} + \frac{1}{C} \int_{\tau}^t i_C(\sigma) d\sigma =$$

$$= x(\tau) + \frac{1}{C} \int_{\tau}^t u(\sigma) d\sigma = g(x(\tau), u([\tau, t])), \quad \forall t \geq \tau$$



Introduzione allo studio dei sistemi

Definizione di sistema dinamico

$$y(t) = Cx(t)$$

Definizione di sistema dinamico (1 / 3)

➤ **Definizione assiomatica** di sistema dinamico:

$$S(T, U, \Omega, X, Y, \Gamma, \varphi, \eta)$$

è un ente definito dai seguenti insiemi

T : insieme ordinato dei tempi

U : insieme dei valori assunti dall'ingresso u

Ω : insieme delle funzioni d'ingresso $\{u(\cdot) : T \rightarrow U\}$

X : insieme dei valori assunti dallo stato x

Y : insieme dei valori assunti dall'uscita y

Γ : insieme delle funzioni d'uscita $\{y(\cdot) : T \rightarrow Y\}$

per cui sono definite le seguenti funzioni φ , η che ne determinano la **rappresentazione di stato** (o **rappresentazione ingresso-stato-uscita**):

$$y(t) = Cx(t)$$

Definizione di sistema dinamico (2 / 3)

● Funzione di transizione dello stato φ

L'evoluzione temporale dello stato (detta anche **movimento dello stato**) è descritta dall'equazione:

$$x(t) = \varphi(t, \tau, x(\tau), u(\cdot))$$

t : istante finale

τ : istante iniziale, con $\tau \leq t$

$x(\tau)$: valore iniziale dello stato del sistema

$u(\cdot)$: funzione d'ingresso definita nell'intervallo $[\tau, t]$

La funzione di transizione φ soddisfa le proprietà di consistenza, irreversibilità, composizione, causalità

$$y(t) = Cx(t)$$

Definizione di sistema dinamico (3 / 3)

● Funzione di uscita η

L'evoluzione temporale dell'uscita (detta anche **movimento dell'uscita** o **risposta**) è descritta da:

$$y(t) = \eta(t, x(t), u(t))$$

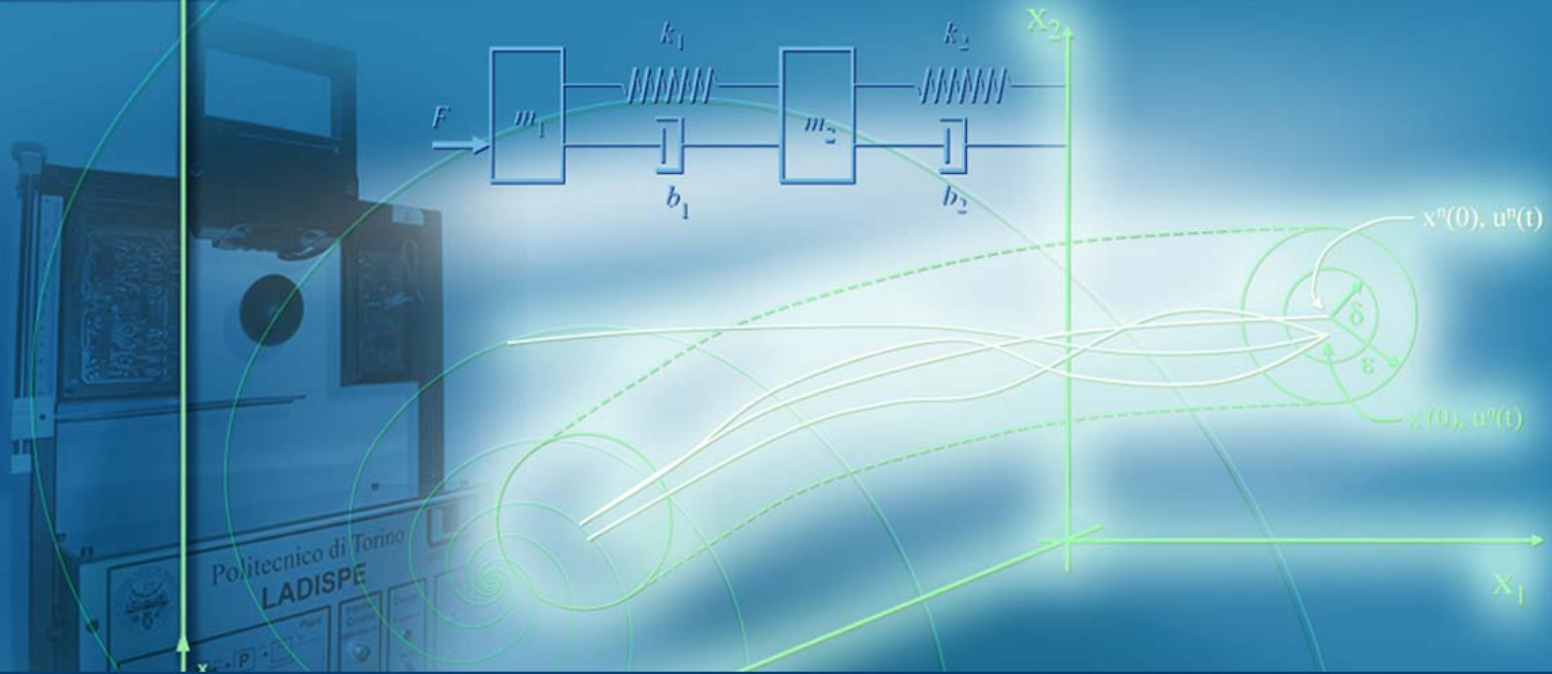
Sistema improprio
(non fisicamente realizzabile)

oppure da:

$$y(t) = \eta(t, x(t))$$

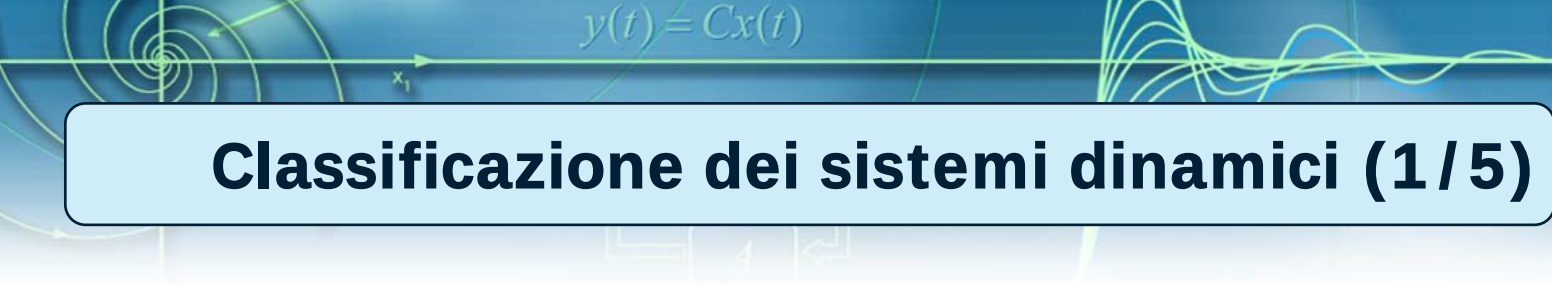
Sistema proprio
(fisicamente realizzabile)

La funzione di uscita η è una funzione istantanea (cioè statica) dello stato e dell'eventuale ingresso



Introduzione allo studio dei sistemi

Criteri di classificazione dei sistemi dinamici


$$y(t) = Cx(t)$$

Classificazione dei sistemi dinamici (1/5)

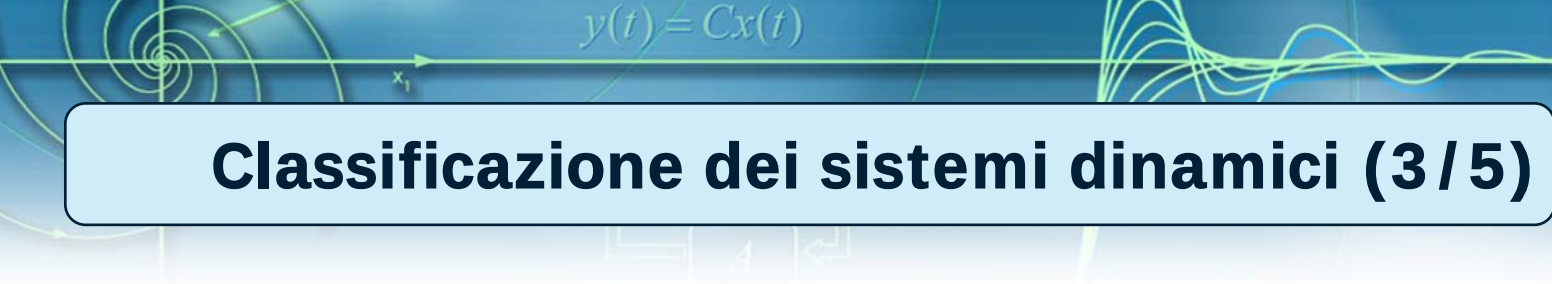
➤ Insieme dei tempi T :

- $T \subseteq \mathbb{R} \Rightarrow$ sistema dinamico a tempo continuo
- $T \subseteq \mathbb{Z} \Rightarrow$ sistema dinamico a tempo discreto
(si usa k come variabile temporale nel caso discreto, per meglio distinguerla dalla t del caso continuo)

$$y(t) = Cx(t)$$

Classificazione dei sistemi dinamici (2/5)

- Insiemi dei valori di ingresso U e di uscita Y :
 - Insiemi discreti $\Rightarrow$ sistema dinamico a ingressi e uscite “quantizzate”
 - $U \subseteq \mathbb{R}^p, Y \subseteq \mathbb{R}^q$
 - $p = q = 1$: sistema monovariabile o SISO (Single Input - Single Output)
 - $p > 1$ e/o $q > 1$: sistema multivariabile o MIMO (Multiple Input - Multiple Output)


$$y(t) = Cx(t)$$

Classificazione dei sistemi dinamici (3/5)

- Insieme dei valori dello stato X :
 - Insieme discreto $\Rightarrow$ sistema dinamico a stati finiti
 - $X \subseteq \mathbb{R}^n$, n finito $\Rightarrow$ sistema a dimensione finita
(sistema a parametri concentrati)
(nel caso a tempo continuo, il sistema dinamico è descritto da un sistema di equazioni differenziali alle derivate ordinarie)
 - $X \subseteq \mathbb{R}^n$, n infinito $\Rightarrow$ sistema a dimensione infinita
(sistema a parametri distribuiti)
(nel caso a tempo continuo, il sistema dinamico è descritto da un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali)

$$y(t) = Cx(t)$$

Classificazione dei sistemi dinamici (4/5)

➤ Proprietà di linearità delle funzioni φ ed η :

● Il sistema dinamico è **lineare** se

● U, Ω, X, Y, Γ sono spazi vettoriali

● φ è lineare in x e in u

$$\begin{aligned} x(t) &= \varphi(t, \tau, x(\tau), u(\cdot)) = \\ &= \varphi_\ell(t, \tau) x(\tau) + \varphi_f(t, \tau) u(\cdot) = x_\ell(t) + x_f(t) \end{aligned}$$

● η è lineare in x e in u

$$y(t) = \eta(t, x(t), u(t)) = C(t)x(t) + D(t)u(t)$$

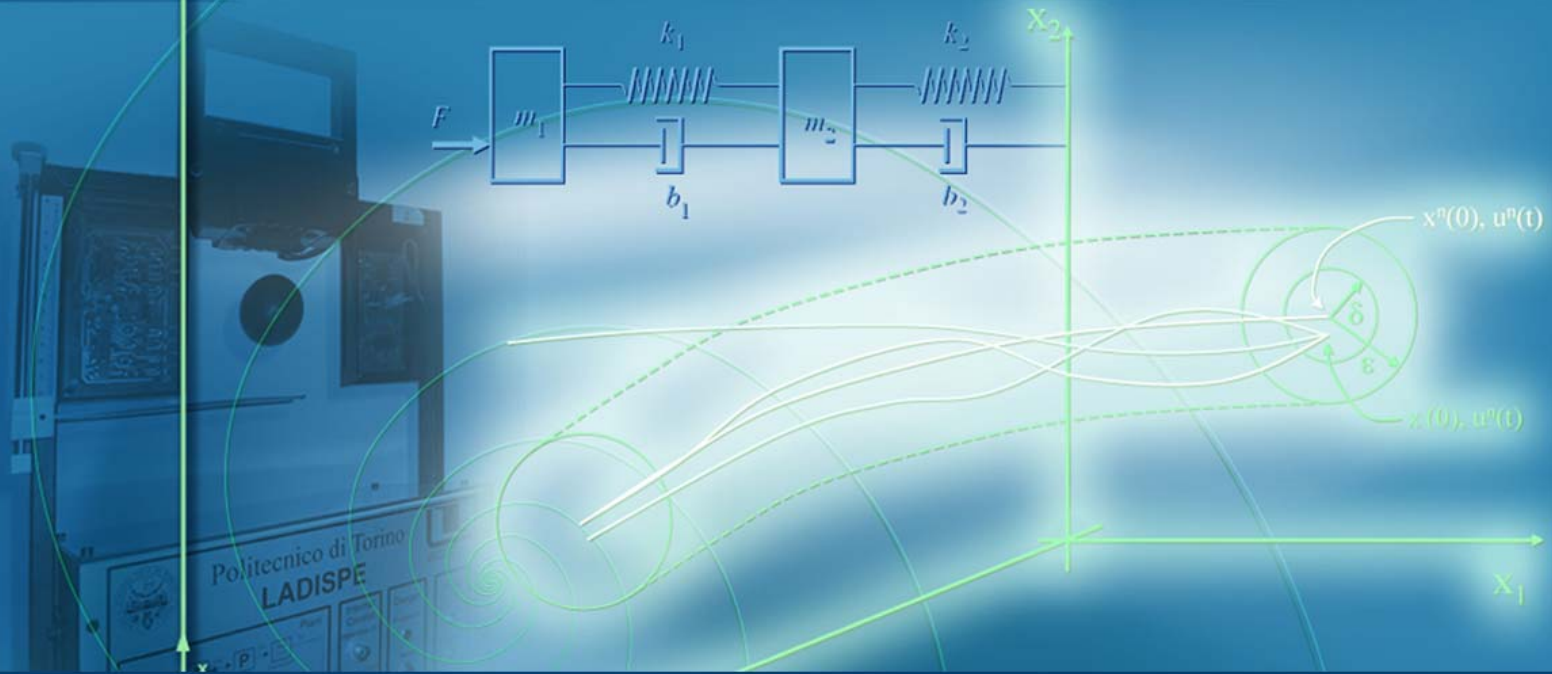
● Altrimenti il sistema dinamico è **non lineare**

$$y(t) = Cx(t)$$

Classificazione dei sistemi dinamici (5/5)

➤ Proprietà di stazionarietà (o invarianza nel tempo) delle funzioni φ ed η :

- Il sistema dinamico è **stazionario** (oppure **tempo-invariante**) se φ ed η non dipendono esplicitamente dal tempo, cioè se
 - $\varphi(t, \tau, x^*, u(\cdot)) = \varphi(t + \Delta\tau, \tau + \Delta\tau, x^*, u^{\Delta\tau}(\cdot))$
essendo $u^{\Delta\tau}(\sigma) = u(\sigma - \Delta\tau), \forall \sigma \in [\tau + \Delta\tau, t + \Delta\tau], \Delta\tau \geq 0$
 - $y(t) = \eta(x(t), u(t))$
- Altrimenti il sistema dinamico è **non stazionario** (oppure **tempo-variante**)



Introduzione allo studio dei sistemi

**Casi particolari di sistemi dinamici
a dimensione finita**

$$y(t) = Cx(t)$$

Sistema dinamico a tempo continuo

- Per un sistema dinamico, a dimensione finita,
a tempo continuo:

il movimento $x(t)$ è soluzione di un sistema di n equazioni differenziali ordinarie del I ordine

$$\dot{x}(t) = \frac{dx(t)}{dt} = f(t, x(t), u(t))$$

Equazione di stato

il movimento $y(t)$ è dato da

$$y(t) = g(t, x(t), u(t))$$

Equazione di uscita

$$y(t) = Cx(t)$$

Sistema dinamico, a tempo continuo, lineare

- Per un sistema dinamico, a dimensione finita, a tempo continuo, **lineare**:
l'evoluzione temporale dello stato è descritta da n equazioni differenziali lineari in $x(t)$ ed $u(t)$

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)$$

Equazione di stato

$A(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}$: matrice di stato

$B(t) \in \mathbb{R}^{n \times p}$: matrice degli ingressi

l'evoluzione temporale dell'uscita è descritta da

$$y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t)$$

Equazione di uscita

$C(t) \in \mathbb{R}^{q \times n}$: matrice delle uscite

$D(t) \in \mathbb{R}^{q \times p}$: matrice del legame diretto ingresso-uscita

Sistema dinamico, a tempo continuo, LTI

- Per un sistema dinamico, a dimensione finita, a tempo continuo, **lineare tempo-invariante (LTI)**: l'evoluzione temporale dello stato è descritta da n equazioni differenziali lineari in $x(t)$ ed $u(t)$ a coefficienti costanti

$$\dot{x}(t) = A x(t) + B u(t)$$

Equazione di stato

l'evoluzione temporale dell'uscita è descritta da q equazioni lineari in $x(t)$, $u(t)$ a coefficienti costanti

$$y(t) = C x(t) + D u(t)$$

Equazione di uscita

con A , B , C , D : matrici costanti

$$y(t) = Cx(t)$$

Sistema dinamico a tempo discreto

- Per un sistema dinamico, a dimensione finita,
a tempo discreto:
l'evoluzione temporale dello stato è descritta da
un sistema di n equazioni alle differenze finite

$$x(k+1) = f(k, x(k), u(k))$$

Equazione di stato

l'evoluzione temporale dell'uscita è descritta da

$$y(k) = g(k, x(k), u(k))$$

Equazione di uscita

$$y(t) = Cx(t)$$

Sistema dinamico, a tempo discreto, lineare

- Per un sistema dinamico, a dimensione finita, a tempo discreto, **lineare**:
l'evoluzione temporale dello stato è descritta da n equazioni alle differenze finite lineari in $x(k)$, $u(k)$

$$x(k+1) = A(k)x(k) + B(k)u(k)$$

Equazione di stato

$A(k) \in \mathbb{R}^{n \times n}$: matrice di stato

$B(k) \in \mathbb{R}^{n \times p}$: matrice degli ingressi

l'evoluzione temporale dell'uscita è descritta da

$$y(k) = C(k)x(k) + D(k)u(k)$$

Equazione di uscita

$C(k) \in \mathbb{R}^{q \times n}$: matrice delle uscite

$D(k) \in \mathbb{R}^{q \times p}$: matrice del legame diretto ingresso-uscita

$$y(t) = Cx(t)$$

Sistema dinamico, a tempo discreto, LTI

- Per un sistema dinamico, a dimensione finita, a tempo discreto, **lineare tempo-invariante (LTI)**: l'evoluzione temporale dello stato è descritta da n equazioni alle differenze finite lineari in $x(k)$, $u(k)$ a coefficienti costanti

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

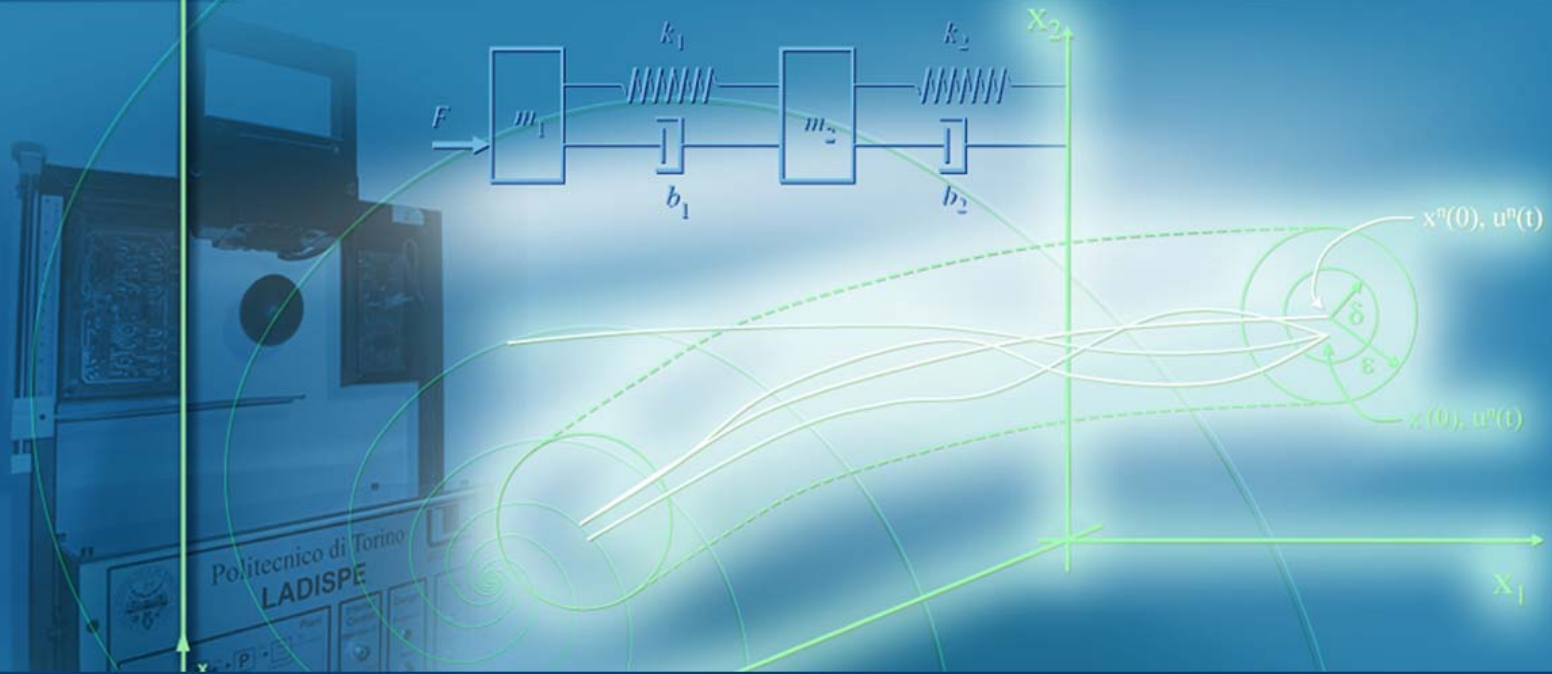
Equazione di stato

l'evoluzione temporale dell'uscita è descritta da q equazioni lineari in $x(k)$, $u(k)$ a coefficienti costanti

$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

Equazione di uscita

con A , B , C , D : matrici costanti



Introduzione allo studio dei sistemi

Esempi di classificazione di sistemi dinamici

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #1 di classificazione (1/2)

- Dato il sistema descritto dalle seguenti equazioni

$$\dot{x}_1(t) = x_1^2(t) + x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = 3x_1(t) + x_1(t) u(t)$$

$$y(t) = x_2(t) - u(t)$$

analizzare le proprietà del modello matematico

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #1 di classificazione (2/2)

➤ Il sistema è:

- Dinamico (il legame ingresso-uscita non è istantaneo)
- A tempo continuo (le equazioni di stato sono equazioni differenziali)
- SISO ($p = \# \text{ingressi} = \dim(u) = 1$, $q = \# \text{uscite} = \dim(y) = 1$)
- A dimensione finita ($n = \# \text{variabili di stato} = \dim(x) = 2 < \infty$)
- Non lineare (per i termini non lineari $x_1^2(t)$, $x_1(t)u(t)$)
- Tempo-invariante (equazioni di stato e di uscita a coefficienti costanti)



Esempio #2 di classificazione (1/2)

- Dato il sistema descritto dalle seguenti equazioni

$$x_1(k+1) = x_2(k) + 2u_1(k)$$

$$x_2(k+1) = kx_1(k) + u_2(k)$$

$$y(k) = x_1(k) + 3u_1(k)$$

analizzare le proprietà del modello matematico

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #2 di classificazione (2/2)

➤ Il sistema è:

- Dinamico (il legame ingresso-uscita non è istantaneo)
- A tempo discreto (le equazioni di stato sono equazioni alle differenze)
- MIMO ($p = \# \text{ingressi} = \dim(u) = 2$, $q = \# \text{uscite} = \dim(y) = 1$)
- A dimensione finita ($n = \# \text{variabili di stato} = \dim(x) = 2 < \infty$)
- Lineare (eq. di stato e di uscita lineari in x_1, x_2, u_1, u_2)
- Tempo-variante (per il termine $k x_1$ avente un coefficiente non costante)